

统计信号处理基础

第三章

最小方差无偏估计 与克拉美罗界

清华大学电子工程系

李洪 教授

2026.3

内容概要

- 一、引言
- 二、最小方差无偏估计
- 三、克拉美罗界定理
- 四、参数变化克拉美罗界
- 五、矢量参数克拉美罗界
- 六、克拉美罗界的应用
- 七、小结



一、引言

- 什么是估计？

$$\hat{\theta} = f(\mathbf{x}) \quad \text{规则、方法、函数, ...}$$

- 均方误差准则 (MSE)

$$\text{mse}(\hat{\theta}) = E \left\{ (\hat{\theta} - \theta)^2 \right\}$$

——含义？

——与真值有关，往往无法实现

- 退而求其次：最小方差无偏估计 (MVU)



二、最小方差无偏估计

- Minimum Variance Unbiased (MVU)

1. 第一层含义——无偏

无偏估计：

$$E(\hat{\theta}) = \theta, \quad a < \theta < b$$

(1) 要求对 θ 取值范围内的**所有值**均成立

(2) 无偏估计是否一定存在？



例：现有一观测数据 $x[0]$ ，其服从均匀分布 $U\left[0, \frac{1}{\theta}\right]$ 。对参数 θ 是否存在无偏估计？

假定存在无偏估计：

$$\hat{\theta} = g(x[0])$$

则要求： $E(\hat{\theta}) = \theta$

另一方面，按期望数学定义有

$$E(\hat{\theta}) = \int \hat{\theta} p(x; \theta) dx$$

$$= \int_0^{1/\theta} g(x) \theta dx$$

$$\int_0^{1/\theta} g(x) dx = 1$$

无偏性要求：

$$E(\hat{\theta}) = \theta, \quad a < \theta < b$$

$$\forall \theta_1, \theta_2$$

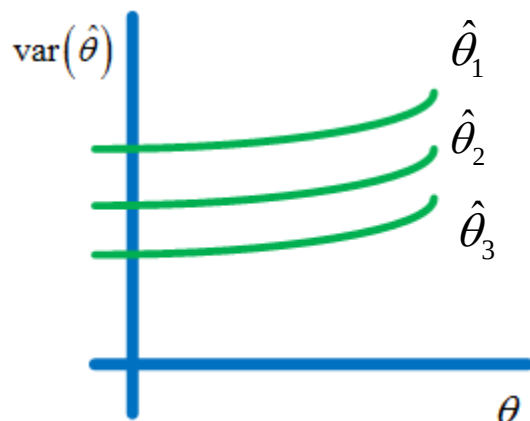
$$\int_0^{1/\theta_1} g(x) dx = 1$$

$$\int_0^{1/\theta_2} g(x) dx = 1$$

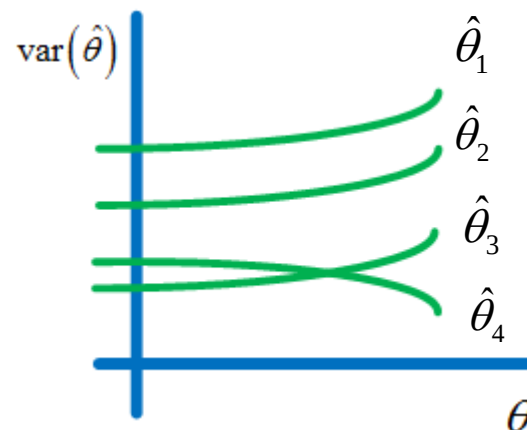
$$\int_{1/\theta_1}^{1/\theta_2} g(x) dx = 0 \Rightarrow g(x) = 0$$

——不存在无偏估计量

2. 第二层含义——方差最小



一致最小方差无偏估计



局部最小方差无偏估计

- MVU要求一致最小方差无偏估计
- 是否一定存在一致最小方差无偏估计？

例：假定两观测量 $x[0]$ 和 $x[1]$ 相互独立，且

$$x[0] \sim N(\theta, 1)$$

$$x[1] \sim \begin{cases} N(\theta, 1), & \theta \geq 0 \\ N(\theta, 2), & \theta < 0 \end{cases}$$

待估计参数为 θ 。

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{估计量1: } \hat{\theta}_1 = \frac{1}{2}(x[0] + x[1]) \\ \text{估计量2: } \hat{\theta}_2 = \frac{2}{3}x[0] + \frac{1}{3}x[1] \end{array} \right.$$

谁是MVU?

均无偏

$$\text{var}(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{4} \text{var}(x[0]) + \frac{1}{4} \text{var}(x[1])$$

$$= \begin{cases} \frac{18}{36}, & \theta \geq 0 \\ \frac{27}{36}, & \theta < 0 \end{cases}$$

$$\text{var}(\hat{\theta}_2) = \frac{4}{9} \text{var}(x[0]) + \frac{1}{9} \text{var}(x[1])$$

$$= \begin{cases} \frac{20}{36}, & \theta \geq 0 \\ \frac{24}{36}, & \theta < 0 \end{cases}$$

二者中不存在MVU



● MVU的内涵

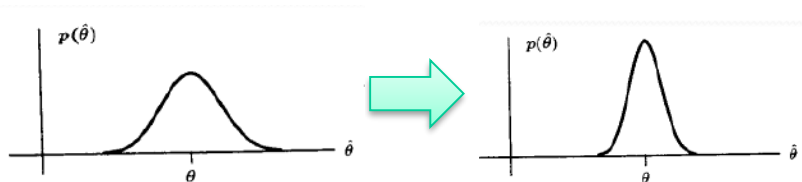
MVU估计量 $\hat{\theta}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} \min \{ \text{var}(\hat{\theta}) \} \quad \text{var}(\hat{\theta}) = E\left((\hat{\theta} - E(\hat{\theta}))^2\right) \\ \text{——使各估计值发散程度尽量小} \\ \text{s.t. } E(\hat{\theta}) = \theta \\ \text{——使估计值平均意义上靠近真值} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Blue Arrow}} \text{var}(\hat{\theta}) = E\left((\hat{\theta} - \theta)^2\right) = \text{mse}(\hat{\theta}) \\ \text{——体现与最小MSE相同思想} \\ \xrightarrow{\text{Grey Arrow}} \text{尽可能使每一次估计值与真值靠近} \end{array} \quad \text{s.t. } E(\hat{\theta}) = \theta$$

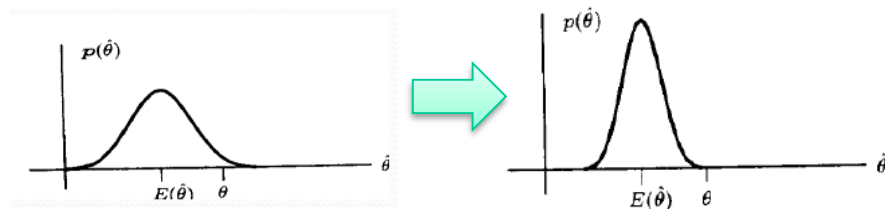
某种程度上，MVU是对无法实现的最小MSE准则“迂回”实现：

先无偏，再方差最小

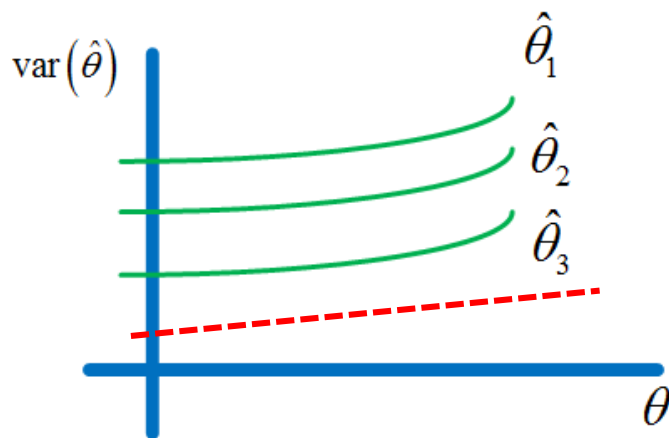
无偏时减小方差



有偏时减小方差



三、克拉美罗界定理



- $\hat{\theta}_3$ 是最好的
——准确地讲，是这三个中最好的
- 是否还有更好的？

- 问题：

- ✓ 方差是否有界？
- ✓ 若有，是什么样的界？

✓ 克拉美罗下界

Cramer-Rao Lower Bound, CRLB

简称克拉美罗界

● 标量参数CRLB定理

假定概率密度函数（似然函数） $p(\mathbf{x};\theta)$ 满足“正则条件”

$$E\left[\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta}\right] = 0, \text{ 对所有 } \theta$$

1 那么，任意无偏估计 $\hat{\theta}$ 的方差必定满足

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{E\left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right]} = \frac{1}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta^2}\right]} \quad \text{Fisher信息}$$

2 当且仅当某两个函数 I 和 g 满足

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta} = I(\theta)(g(\mathbf{x}) - \theta)$$

恒等式：

$$E\left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = -E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x};\theta)}{\partial \theta^2}\right]$$

才可得到达到上述下限的MVU: $\hat{\theta} = g(\mathbf{x})$ ，且此时的方差为 $1/I(\theta)$

称为有效估计量！

例：电平估计

$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

噪声为高斯白噪声，且 $w[n] \sim N(0, \sigma^2)$ ，待估计参数为电平 A ，其CRLB?

$$p(x[n]; A) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2}(x[n] - A)^2\right\}$$

$$\Rightarrow p(\mathbf{x}; A) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2\right\}$$

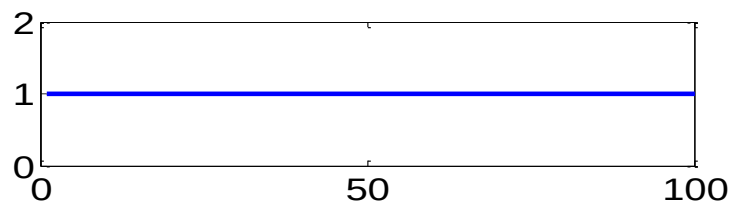
$$\Rightarrow \ln p(\mathbf{x}; A) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A^2} = -\frac{N}{\sigma^2}$$

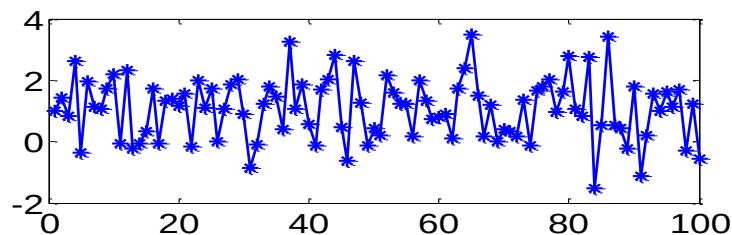
$$\Rightarrow \text{var}(\hat{A}) \geq \frac{\sigma^2}{N}$$

● CRLB的应用

✓ 作用一：评估性能/识别MVU



$$s[n] = A$$



$$x[n] = A + w[n]$$

$$\hat{A}_1 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \quad \text{——MVU}$$

$$\hat{A}_2 = x[0]$$

$$\hat{A}_3 = \frac{1}{2} (x[0] + x[1])$$

$$\hat{A}_4 = \frac{2}{3N} \sum_{n=0}^{N/2-1} x[n] + \frac{4}{3N} \sum_{n=N/2}^{N-1} x[n]$$

✓ 作用二：求解MVU

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = \frac{N}{\sigma^2} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] - A \right)$$

内涵：

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = I(\theta)(g(\mathbf{x}) - \theta)$$

- 不能与观测数据有关
- 只允许是观测数据的函数
- 不能与待估计参数有关

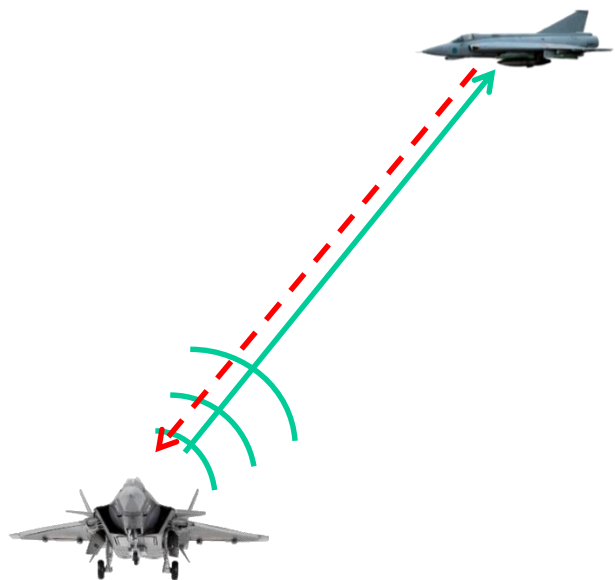
$$g(\mathbf{x}) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \quad \text{—— MVU}$$

$$I(\theta) = \frac{N}{\sigma^2} \quad \Rightarrow \quad \text{var}(\hat{A}) = \frac{1}{I(\theta)} = \frac{\sigma^2}{N}$$

四、参数变换克拉美罗界

问题：当待估计参数是某个参数（基本参数）的函数时：

- 对待估计参数进行无偏估计，是否也存在性能界？
- 它们的性能界间是否存在什么关系？
- 它们的估计量间是否存在什么关系？



信号模型：

$$x(t) = s(t - \tau_0) + w(t)$$

感兴趣的是距离 $R = c\tau_0 / 2$ ，而非时延 τ_0

- 此时，距离估计是否也存在性能界？
- 若存在，它与时延性能界间是何关系？
- 二者估计量间是否也存在关系？

● 参数变化时CRLB

当待估计参数 α 是基本参数 θ 的函数时

$$\alpha = g(\theta)$$

其无偏估计也存在相应的克拉美罗界，且满足：

$$\text{var}(\hat{\alpha}) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2}{E \left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]} = \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2}{-E \left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta^2} \right]}$$

$$\text{即 } CRLB(\hat{\alpha}) = \left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 CRLB(\hat{\theta})$$



● 参数变化CRLB性质

(1) 线性变换时

已知待估计量 $\alpha = a\theta + b$, a 、 b 为已知常数

问题:

若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的有效估计, $\hat{\alpha} = a\hat{\theta} + b$ 是否是 α 的有效估计?

- 是否无偏?

$$E(\hat{\alpha}) = E(a\hat{\theta} + b) = aE(\hat{\theta}) + b = a\theta + b = \alpha$$

无偏

- 是否达到CRLB?

$$\text{var}(\hat{\alpha}) \geq \frac{\left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}\right)^2}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta^2}\right]} = \left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta}\right)^2 \text{var}(\hat{\theta}) = a^2 \text{var}(\hat{\theta})$$

线性变换能够保持
估计量的有效性!

达到了
CRLB

另一方面, $\text{var}(\hat{\alpha}) = \text{var}(a\hat{\theta} + b) = a^2 \text{var}(\hat{\theta})$



(2) 非线性变换时

对非线性变换，是否还能保持估计量的有效性？

例：对观察数据 $x[n] = A + w[n]$ ，其中 A 为待估计参数，噪声 $w[n]$ 服从均值为零方差为 σ^2 的高斯分布。 A 的有效估计量为：

$$\hat{A} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

若现在待估计量为信号功率 A^2 ， $\hat{A}^2$ 是否为有效估计量？

首先看是否无偏

$$E(\hat{A}^2) = E^2(\hat{A}) + \text{var}(\hat{A}) = A^2 + \frac{\sigma^2}{N} \neq A^2 \quad \text{有偏!}$$

非线性变换不能保持估计量的有效性！



但, 当 $N \rightarrow +\infty$ 时

$$E(\hat{A}^2) = A^2 + \frac{\sigma^2}{N} \rightarrow A^2$$

此外,

$$\text{var}(\hat{A}^2) = E(\hat{A}^4) - E^2(\hat{A}^2)$$

由于 $\hat{A} \sim N(A, \sigma^2 / N)$

$$E(\hat{A}^2) = A^2 + \sigma^2 / N$$

$$E(\hat{A}^4) = A^4 + 6A^2\sigma^2 / N + 3\sigma^4 / N^2$$

因此

$$\text{var}(\hat{A}^2) = \frac{4A^2\sigma^2}{N} + \frac{2\sigma^4}{N^2}$$

当 $N \rightarrow +\infty$ 时,

$$\text{var}(\hat{A}^2) \rightarrow \frac{4A^2\sigma^2}{N}$$

渐近无偏

若 $x \sim N(\mu, \sigma^2)$, 那么

$$E(x^2) = \mu^2 + \sigma^2$$
$$E(x^4) = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$$

渐近有效

——该性质是否可推广至一般情况?

渐近达到CRLB

另一方面, 对 $\alpha = A^2$, $\text{var}(\hat{\alpha}) \geq \left(\frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 / E \left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = \frac{4A^2\sigma^2}{N}$

事实上：当数据量较大时，对非线性变换 $g(\theta)$ ，若 $\hat{\theta}$ 为有效估计量：

$$N \rightarrow +\infty \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} \rightarrow \theta$$

另一方面

$$g(\hat{\theta}) \approx g(\theta) + \frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} (\hat{\theta} - \theta) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 g(\theta)}{\partial \theta^2} (\hat{\theta} - \theta)^2 + \dots$$

$$g(\hat{\theta}) \approx g(\theta) + \frac{\partial g(\theta)}{\partial \theta} (\hat{\theta} - \theta) \quad \text{非线性函数可线性化处理}$$

非线性变换虽不能保持有效性，却是渐近有效的！

五、矢量参数克拉美罗界

假定概率密度函数 $p(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta})$ 满足“正则条件”

$$E\left[\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}}\right] = \mathbf{0} \quad , \quad \text{对所有 } \boldsymbol{\theta}$$

1 那么，任意无偏估计 $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的协方差必定满足

$$\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} - \mathbf{I}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \geq \mathbf{0}$$

其中， $\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})$ 表示Fisher信息矩阵，且

$$[\mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})]_{ij} = -E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_i \partial \theta_j}\right]$$

半正定矩阵

$$[\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} - \mathbf{I}^{-1}(\boldsymbol{\theta})]_{ii} \geq 0$$

$$\text{var}(\hat{\theta}_i) = [\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}}]_{ii} \geq [\mathbf{I}^{-1}(\boldsymbol{\theta})]_{ii}$$

2 当且仅当对某个 p 维函数 $\mathbf{g}$ 和 $p \times p$ 矩阵 $\mathbf{I}$ 满足

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x};\boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \mathbf{I}(\boldsymbol{\theta})(\mathbf{g}(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\theta})$$

才可取得达到上述下限 $\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \mathbf{I}^{-1}(\boldsymbol{\theta})$ 的MVU $\hat{\boldsymbol{\theta}} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 。



● 推广至矢量参数变换时

若 $\alpha = g(\theta)$, g 是 r 维的函数, 那么

$$\mathbf{C}_{\hat{\alpha}} - \frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta} \mathbf{I}^{-1}(\theta) \left(\frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta} \right)^T \geq \mathbf{0}$$

其中 $\frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta}$ 表示 $r \times p$ 雅克比(Jacobian)矩阵,

$$\frac{\partial \mathbf{g}(\theta)}{\partial \theta} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1(\theta)}{\partial \theta_1} & \frac{\partial g_1(\theta)}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial g_1(\theta)}{\partial \theta_p} \\ \frac{\partial g_2(\theta)}{\partial \theta_1} & \frac{\partial g_2(\theta)}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial g_2(\theta)}{\partial \theta_p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_r(\theta)}{\partial \theta_1} & \frac{\partial g_r(\theta)}{\partial \theta_2} & \cdots & \frac{\partial g_r(\theta)}{\partial \theta_p} \end{bmatrix}$$

主要性质:

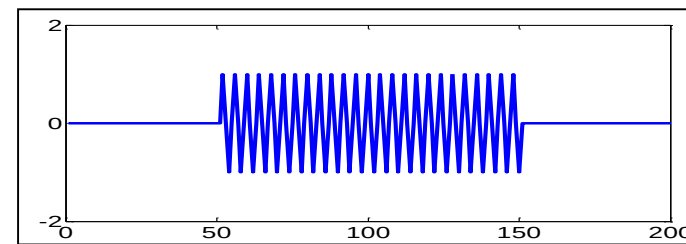
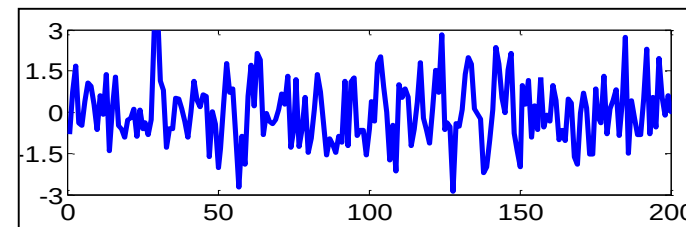
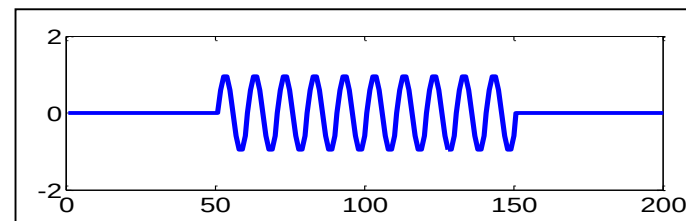
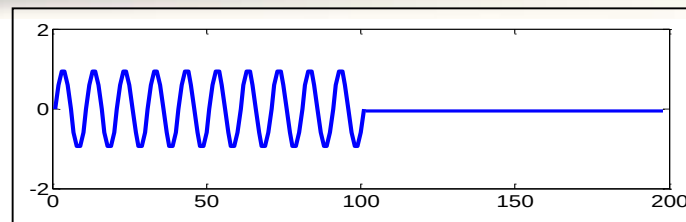
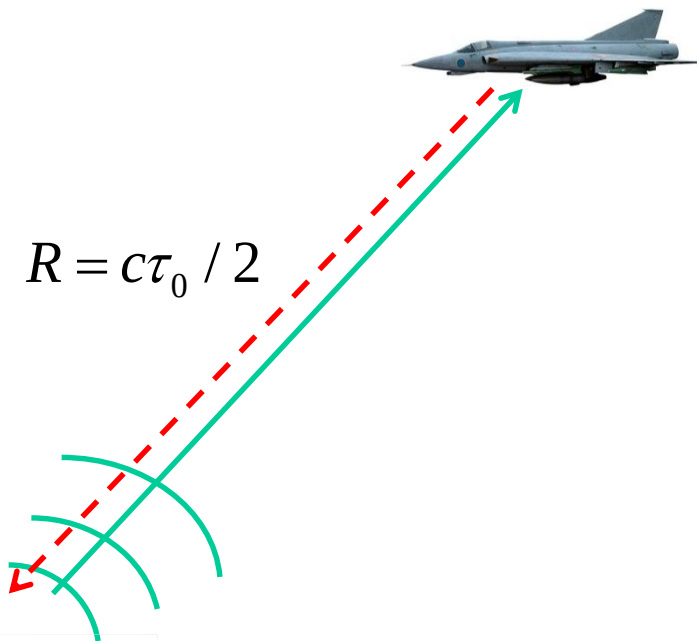
1. 对线性变换, 可保持有效性
2. 对非线性变换, 不能保持有效性, 但随数据量增大是渐近有效性的



六、克拉美罗界的应用

● 雷达

距离: $R = c\tau_0 / 2$



测距精度与哪些因素有关？如何提高测距精度？

● 导航



距离: $R = c\tau_0$

测距精度与哪些因素有关？如何提高测距精度？



信号模型:

$$x(t) = s(t - \tau_0) + w(t), \quad 0 \leq t \leq T$$

接收到的
波形

发射信号

时延

WGN
噪声

对雷达测距
 $R = c\tau_0 / 2$

对导航测距
 $R = c\tau_0$

假定信号带宽为 B ，以奈奎斯特采样率 $\Delta = 1/(2B)$ 进行采样则所得离散信号数据模型可表示为：

$$x[n] = s(n\Delta - \tau_0) + w[n]$$

假定信号只在 $[0, T_s]$ 内非零，因此信号模拟可进一步简化为

$$x[n] = \begin{cases} w[n], & 0 \leq n \leq n_0 - 1 \\ s(n\Delta - \tau_0) + w[n], & n_0 \leq n \leq n_0 + M - 1 \\ w[n], & n_0 + M \leq n \leq N - 1 \end{cases}$$

其中 $n_0 \approx \tau_0 / \Delta$ ， N 表示观察数据样本数， M 表示采样信号长度

高斯白噪声信号模型

$$x[n] = s(n\Delta - \tau_0) + w[n]$$

$$x[n] = s[n; \tau_0] + w[n]$$

此时的似然函数为

$$p(x[n]; \tau_0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} (x[n] - s[n; \tau_0])^2 \right\}$$


$$p(\mathbf{x}; \tau_0) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s[n; \tau_0])^2 \right\}$$


$$\ln p(\mathbf{x}; \tau_0) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - s[n; \tau_0])^2$$


$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \tau_0)}{\partial \tau_0} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ (x[n] - s[n; \tau_0]) \frac{\partial s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0} \right\}$$


$$\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \tau_0)}{\partial \tau_0^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ (x[n] - s[n; \tau_0]) \frac{\partial^2 s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0^2} - \left(\frac{\partial s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0} \right)^2 \right\}$$

$$\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \tau_0)}{\partial \tau_0^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left\{ (x[n] - s[n; \tau_0]) \frac{\partial^2 s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0^2} - \left(\frac{\partial s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0} \right)^2 \right\}$$

→ $E \left(\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \tau_0)}{\partial \tau_0^2} \right) = -\frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{\partial s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0} \right)^2$

→ $\text{var}(\hat{\tau}_0) \geq \frac{1}{-E \left(\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \tau_0)}{\partial \tau_0^2} \right)} = \frac{\sigma^2}{\sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{\partial s[n; \tau_0]}{\partial \tau_0} \right)^2}$

$s[n; \tau_0] = s(n\Delta - \tau_0)$

→

$$\text{var}(\hat{\tau}_0) \geq \frac{\sigma^2}{\sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} \left(\frac{\partial s(n\Delta - \tau_0)}{\partial \tau_0} \right)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} \left(\frac{ds(t)}{dt} \Big|_{t=n\Delta - \tau_0} \right)^2} = \frac{\sigma^2}{\sum_{n=0}^{M-1} \left(\frac{ds(t)}{dt} \Big|_{t=n\Delta} \right)^2}$$



$$\begin{aligned}
\text{var}(\hat{\tau}_0) &\geq \frac{\sigma^2}{\sum_{n=0}^{M-1} \left(\left. \frac{ds(t)}{dt} \right|_{t=n\Delta} \right)^2} \\
&= \frac{\sigma^2}{\frac{1}{\Delta} \int_0^{T_s} \left(\frac{ds(t)}{dt} \right)^2 dt} \\
&= \frac{N_0 / 2}{\int_0^{T_s} \left(\frac{ds(t)}{dt} \right)^2 dt} \\
&= \frac{1}{\frac{\int_0^{T_s} (s(t))^2 dt}{N_0 / 2} \frac{\int_0^{T_s} \left(\frac{ds(t)}{dt} \right)^2 dt}{\int_0^{T_s} (s(t))^2 dt}} \quad \overline{F^2}
\end{aligned}$$

CNR



对导航测距 $R = c\tau_0$ ，利用参数变换的CRLB有

$$\text{var}(\hat{R}) \geq \frac{c^2}{\text{CNR} \times \overline{F^2}}$$

其中 c 为光速，均方带宽为

$$\begin{aligned} \overline{F^2} &= \frac{\int_0^{T_s} \left(\frac{ds(t)}{dt} \right)^2 dt}{\int_0^{T_s} (s(t))^2 dt} \\ &= \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} (2\pi F)^2 |s(F)|^2 dF}{\int_{-\infty}^{+\infty} |s(F)|^2 dF} \end{aligned}$$



1

发射更高功率的信号



2

高增益接收，例如大口径天线



3

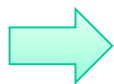
增加信号均方带宽



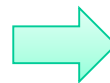
GPS信号演进



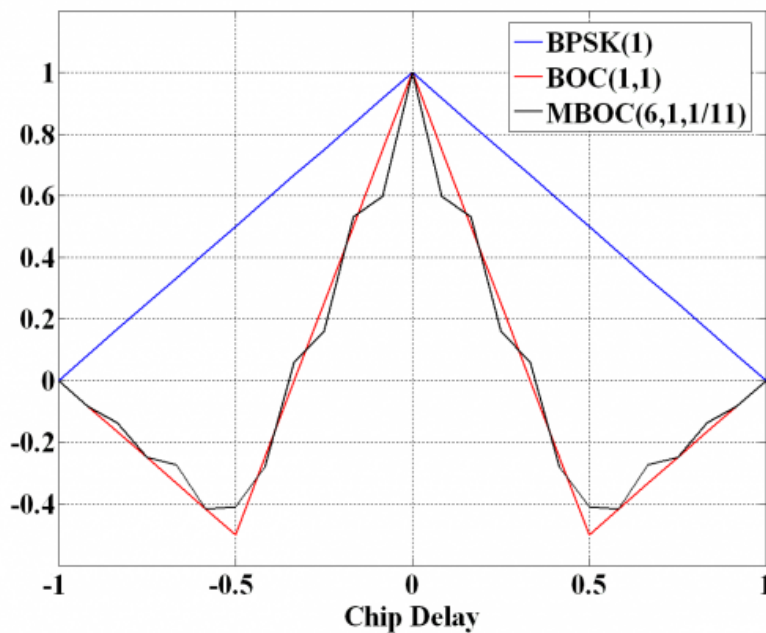
目前: BPSK(1)



中间: BOC(1,1)



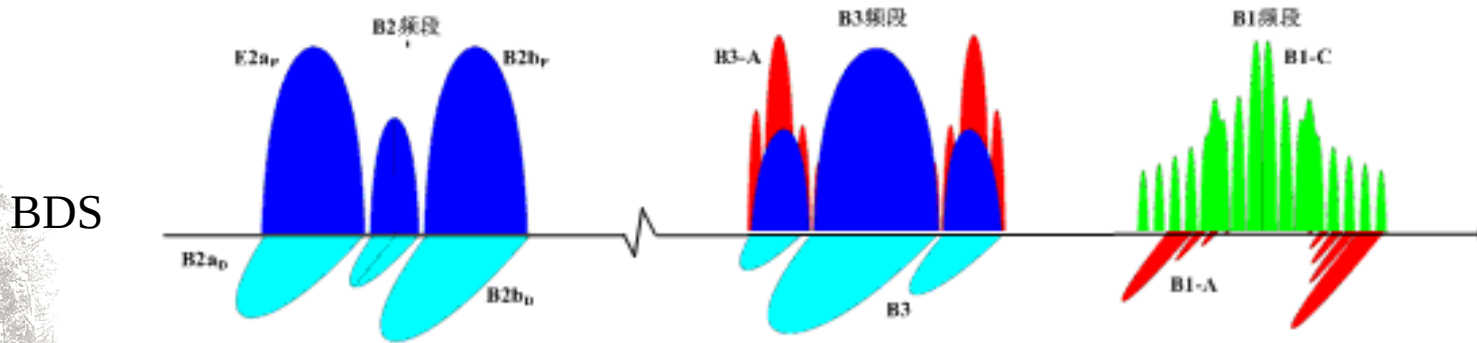
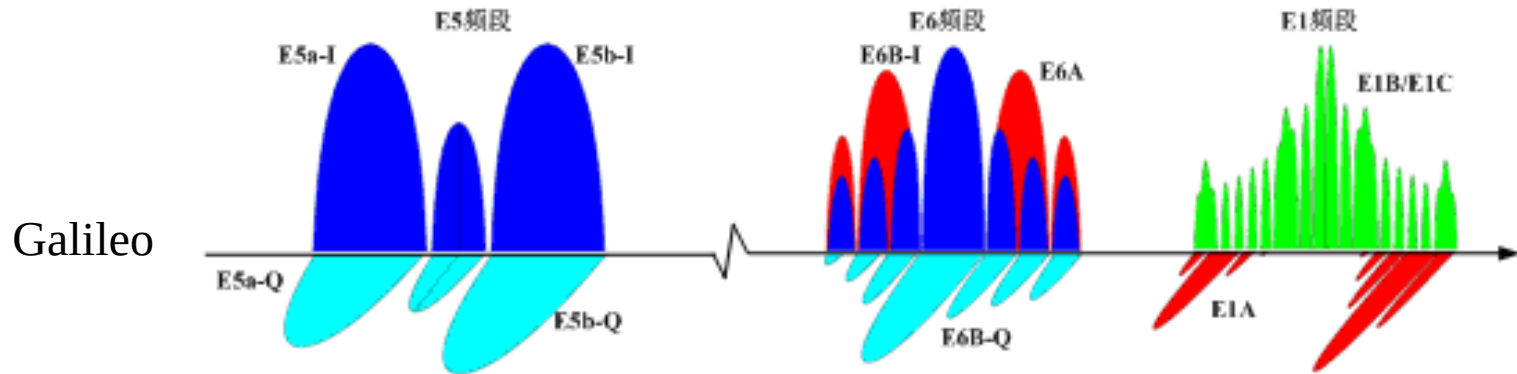
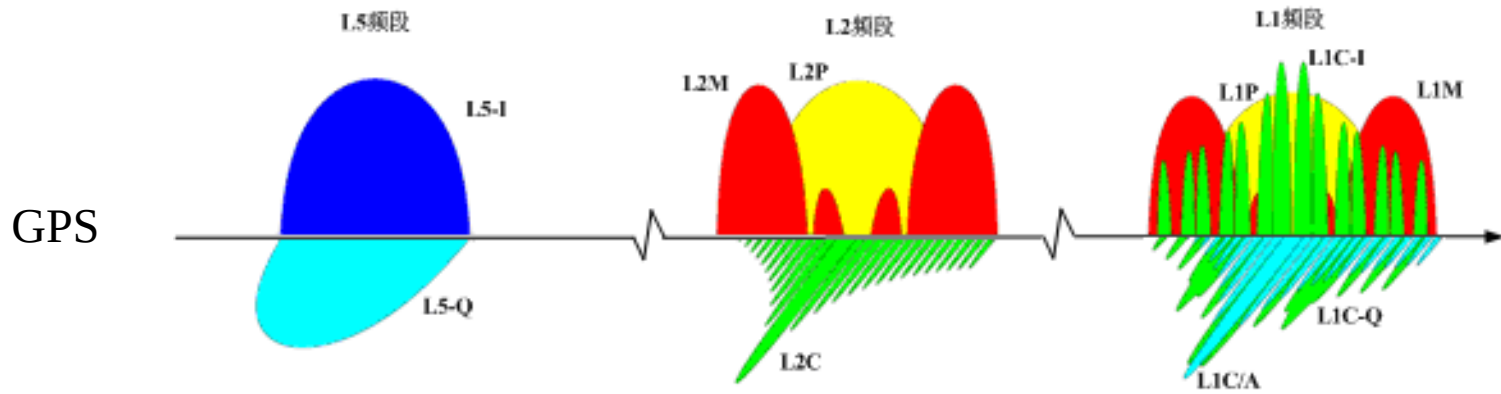
未来: MBOC(6,1,1/11)



自相关函数



卫星导航系统未来信号



七、小结

- 最小方差无偏估计(MVU): 先无偏, 再方差最小
- 克拉美罗界(CRLB)定理 ——是对MSE的妥协

- 只要观测数据的概率密度函数满足正则条件（一般均满足），其无偏估计的方差存在下限——CRLB

$$\text{var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{E\left[\left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right]} = \frac{1}{-E\left[\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta^2}\right]} = \frac{1}{I(\theta)}$$

- 克拉美罗界作用

- 给出了无偏估计的性能界——可用于分析评估系统理论性能！
- 也是求解MVU估计量的一种方法

- **有效估计量**: 达到了CRLB界的MVU估计量

- MVU估计量不一定能达到CRLB, 即不一定是有效估计量
- 有效估计一定是MVU估计量

- 线性变换保持有效性, 非线性变换无法保持但渐近有效